

PARTIE A : JE FAIS LE POINT

Vingt et un problèmes de synthèse couvrant les applications (Ch. 1), les polynômes et fonctions rationnelles (Ch. 2), les problèmes algébriques et numériques (Ch. 3) et les suites numériques (Ch. 4). Travaille avec soin ; les corrigés sont en fin de bilan.

Applications : injections, surjections, bijections (Chapitre 1)

Problème 1 (Bijection affine). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 3$. a) Montre que f est injective. b) Montre que f est surjective. c) Donne l'application réciproque f^{-1} .

Problème 2 (Bijection affine). Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = -x + 4$. a) Montre que g est bijective. b) Détermine g^{-1} et vérifie que $g^{-1} = g$.

Problème 3 (Nature d'une application). Soit $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^2$. a) h est-elle injective ? Justifie par un contre-exemple. b) h est-elle surjective sur $\mathbb{R}$? c) Montre que la restriction $h : [0 ; +\infty[\rightarrow [0 ; +\infty[$ est bijective.

Problème 4 (Composée). Soit $f(x) = x + 1$ et $g(x) = 2x$. Calcule $g \circ f$ et $f \circ g$. Sont-elles égales ?

Problème 5 (Ensembles finis). Une application φ va de $E = \{a ; b ; c\}$ vers $F = \{1 ; 2 ; 3 ; 4\}$. Peut-elle être surjective ? Peut-elle être injective ? Justifie par le nombre d'éléments.

Polynômes et fonctions rationnelles (Chapitre 2)

Problème 6 (Racine et factorisation). Soit $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. a) Vérifie que $P(1) = 0$. b) Factorise $P(x)$ complètement.

Problème 7 (Racine et factorisation). Soit $Q(x) = x^3 + 3x^2 - 4$. a) Vérifie que $Q(1) = 0$. b) Factorise $Q(x)$ complètement.

Problème 8 (Division euclidienne). Effectue la division euclidienne de $A(x) = 2x^3 - 3x^2 + x - 5$ par $(x - 2)$. Donne le quotient et le reste.

Problème 9 (Fonction rationnelle). Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. a) Donne l'ensemble de définition. b) Simplifie $f(x)$ pour $x \neq 1$.

Problème 10 (Signe d'un trinôme). Soit $T(x) = 2x^2 - 3x - 2$. a) Calcule ses racines. b) Étudie le signe de $T(x)$ selon x .

Problèmes algébriques et numériques (Chapitre 3)

Problème 11 (Second degré). Résous dans $\mathbb{R}$: $2x^2 - 5x + 2 = 0$.

Problème 12 (Valeur absolue). Résous dans $\mathbb{R}$: $|2x - 1| = 5$.

Problème 13 (Équation avec radical). Résous dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{x + 2} = x$ (n'oublie pas les conditions).

Problème 14 (Inéquation produit). Résous dans $\mathbb{R}$: $(x - 1)(x + 3) > 0$.

Problème 15 (Problème concret). À Koudougou, un tisserand vend x pagnes à 2500 FCFA l'un ; ses frais fixes sont 15000 FCFA. Son bénéfice est $B(x) = 2500x - 15000$. À partir de combien de pagnes est-il bénéficiaire ?

Suites numériques (Chapitre 4)

Problème 16 (Suite arithmétique). Soit (u_n) arithmétique de premier terme $u_1 = 5$ et de raison $r = 3$. a) Calcule u_{10} . b) Calcule la somme $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.

Problème 17 (Suite géométrique). Soit (v_n) géométrique de premier terme $v_1 = 2$ et de raison $q = 3$. a) Calcule v_6 . b) Calcule la somme $S = v_1 + v_2 + \dots + v_6$.

Problème 18 (Sens de variation). Soit $u_n = n^2 - n$. Étudie le sens de variation de (u_n) en calculant $u_{n+1} - u_n$.

Problème 19 (Limite). Calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n + 1}{n + 3}$.

Problème 20 (Suite récurrente). Soit (w_n) définie par $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = w_n + 2$. a) Quelle est la nature de (w_n) ? b) Exprime w_n en fonction de n .

Problème 21 (Épargne (Ouahigouya)). Rasmata place 50000 FCFA et ajoute 10000 FCFA chaque mois. On note c_n le capital après n mois. a) Exprime c_n . b) Après combien de mois dépasse-t-elle 150000 FCFA ?

PARTIE B : OÙ EN SUIS-JE ?

Pour chaque compétence, coche la colonne qui te correspond. Reprends les leçons et exercices des chapitres indiqués pour les compétences encore fragiles.

Compétence	Chapitre	□ Je sais faire	△ Je dois revoir	Je ne sais pas encore
Reconnaître une injection, une surjection, une bijection	Ch. 1			
Déterminer l'application réciproque d'une bijection	Ch. 1			
Calculer une composée de deux applications	Ch. 1			
Trouver une racine évidente et factoriser un polynôme	Ch. 2			
Effectuer une division euclidienne de polynômes	Ch. 2			
Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction rationnelle	Ch. 2			
Résoudre équation/inéquation du second degré	Ch. 3			
Résoudre une équation avec valeur absolue ou radical	Ch. 3			
Calculer un terme, une somme d'une suite arith./géo.	Ch. 4			
Étudier le sens de variation et la limite d'une suite	Ch. 4			

PARTIE C : DEVOIR SURVEILLÉ N°1

Durée conseillée : 2 heures. La rédaction et la justification sont notées.

Exercice 1 (Applications). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 6$. 1) Montre que f est une bijection. 2) Détermine f^{-1} . 3) Résous $f(x) = 0$.

Exercice 2 (Polynômes). Soit $P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$. 1) Vérifie que $P(1) = 0$. 2) Factorise $P(x)$. 3) Résous $P(x) = 0$. 4) Étudie le signe de $P(x)$.

Problème (Suites). À Banfora, une plantation de canne produit 80 tonnes la première année, puis augmente sa production de 5 tonnes chaque année. On note p_n la production de l'année n (avec $p_1 = 80$). 1) Quelle est la nature de (p_n) ? 2) Exprime p_n en fonction de n . 3) Calcule p_{10} . 4) Calcule la production totale des 10 premières années.

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. a) Si $f(a) = f(b)$ alors $2a - 3 = 2b - 3$ donc $a = b$: injective. b) Pour tout y , $x = \frac{y+3}{2}$ vérifie $f(x) = y$: surjective. c) $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$.

Problème 2. a) g est affine de coefficient $-1 \neq 0$, donc bijective. b) $y = -x + 4 \Leftrightarrow x = -y + 4$, donc $g^{-1}(x) = -x + 4 = g(x)$.

Problème 3. a) Non : $h(-1) = h(1) = 1$ mais $-1 \neq 1$. b) Non : aucun réel n'a pour carré -1 . c) Sur $[0; +\infty[$, h est strictement croissante (injective) et tout $y \geq 0$ a l'antécédent $\sqrt{y}$: bijective, de réciproque $x \mapsto \sqrt{x}$.

Problème 4. $g \circ f(x) = g(x+1) = 2(x+1) = 2x+2$; $f \circ g(x) = f(2x) = 2x+1$. Elles sont **différentes**.

Problème 5. Surjective : impossible, car E a 3 éléments et F en a 4 (il resterait au moins un élément de F sans antécédent). Injective : possible ($3 \leq 4$).

Problème 6. a) $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$. b) $P(x) = (x-1)(x^2 - x - 6) = (x-1)(x-3)(x+2)$.

Problème 7. a) $Q(1) = 1 + 3 - 4 = 0$. b) $Q(x) = (x-1)(x^2 + 4x + 4) = (x-1)(x+2)^2$.

Problème 8. $A(x) = (x-2)(2x^2 + x + 3) + 1$: quotient $2x^2 + x + 3$, reste 1.

Problème 9. a) $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. b) $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1$ pour $x \neq 1$.

Problème 10. a) $\Delta = 9 + 16 = 25$, racines $x = 2$ et $x = -\frac{1}{2}$. b) $T(x) > 0$ sur $\left] -\infty; -\frac{1}{2} \right[\cup]2; +\infty[$;
 $T(x) < 0$ sur $\left] -\frac{1}{2}; 2 \right[$.

Problème 11. $\Delta = 25 - 16 = 9$; $x = \frac{5 \pm 3}{4}$, soit $x = 2$ ou $x = \frac{1}{2}$.

Problème 12. $2x - 1 = 5$ ou $2x - 1 = -5$, d'où $x = 3$ ou $x = -2$.

Problème 13. Conditions : $x \geq 0$. En élevant au carré : $x+2 = x^2$, soit $x^2 - x - 2 = 0$, racines 2 et -1 . Seule $x = 2$ convient ($x \geq 0$). $S = \{2\}$.

Problème 14. $(x-1)(x+3) > 0$ pour $x < -3$ ou $x > 1$: $S =]-\infty; -3[\cup]1; +\infty[$.

Problème 15. $B(x) > 0 \Leftrightarrow 2500x > 15000 \Leftrightarrow x > 6$. Il est bénéficiaire **à partir de 7 pagnes**.

Problème 16. a) $u_{10} = 5 + 9 \times 3 = 32$. b) $S = \frac{10(u_1 + u_{10})}{2} = \frac{10(5 + 32)}{2} = 185$.

Problème 17. a) $v_6 = 2 \times 3^5 = 486$. b) $S = 2 \times \frac{3^6 - 1}{3 - 1} = 2 \times \frac{728}{2} = 728$.

Problème 18. $u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - (n+1)] - [n^2 - n] = 2n$. Pour $n \geq 1$, $2n > 0$: (u_n) est **strictement croissante**.

Problème 19. $\frac{2n+1}{n+3} = \frac{2 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} \rightarrow \frac{2}{1} = 2$.

Problème 20. a) $w_{n+1} - w_n = 2$ constant : suite **arithmétique** de raison 2. b) $w_n = 1 + 2n$.

Problème 21. a) $c_n = 50000 + 10000n$. b) $50000 + 10000n > 150000 \Leftrightarrow n > 10$: à partir du **11^e mois**.

Corrigés de la Partie C

Exercice 1. 1) f affine de coefficient 3 $\neq 0$, donc bijective. 2) $y = 3x - 6 \Leftrightarrow x = \frac{y+6}{3}$, donc
 $f^{-1}(x) = \frac{x+6}{3}$. 3) $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

Exercice 2. 1) $P(1) = 1 - 3 - 1 + 3 = 0$. 2) $P(x) = (x-1)(x^2 - 2x - 3) = (x-1)(x-3)(x+1)$. 3)
 $S = \{-1; 1; 3\}$. 4) $P(x) > 0$ sur $] -1; 1[\cup]3; +\infty[$, $P(x) < 0$ sur $] -\infty; -1[\cup]1; 3[$.

Problème. 1) Production augmentant d'une valeur constante : suite **arithmétique** de raison 5. 2)

$p_n = 80 + 5(n-1) = 75 + 5n$. 3) $p_{10} = 75 + 50 = 125$ tonnes. 4)

$S = \frac{10(p_1 + p_{10})}{2} = \frac{10(80 + 125)}{2} = 1025$ tonnes.